

Aprender a inserir figuras

Um dos recursos visuais comumente utilizados em páginas HTML são as figuras. Com a introdução do HTML5, você poderá identificar que são utilizadas duas tags para lidar com figuras em sua página: a tag `<img>` e a tag `<figure>`. O propósito deste tutorial é que você compreenda exatamente para que serve cada uma delas

Antes de 1993, não era possível visualizar uma imagem diretamente em uma página. O usuário clicava em um link para abrir a imagem em uma nova página. Na verdade, parte dessa estratégia continua, dado que as imagens não são tecnicamente inseridas diretamente em uma página da web. Cada imagem é vinculada por meio de um link. O que a tag `<img>` faz é criar um espaço para apresentar a imagem especificada, por meio do atributo `src`.

Inserindo figuras

Veja a seguir um exemplo de código que utiliza essa tag:

```

```

Os seguintes atributos foram utilizados:

- `src`: especifica o caminho para a imagem. O caminho pode ser um caminho interno ou uma URL externa. O preenchimento desse atributo é obrigatório.
- `alt`: utilizado para inserir um texto alternativo à imagem. Recomendado para prover maior acessibilidade, pois permite apresentar uma descrição da imagem caso ela não seja carregada.
- `width`: utilizado para especificar a largura da imagem.
- `height`: utilizado para especificar a altura da imagem.

Para praticar, faça o download dos arquivos *Exemplo_ODS.html* e *ods.png*, que estão no Moodle, e insira o código abaixo no arquivo html:

```

```

A definição de altura e largura da figura é algo recomendado, para que o navegador já reserve o espaço para renderizar a figura, caso esse processo demore alguns segundos. Porém, essa especificação pode ser realizada diretamente no CSS da página, conforme veremos mais adiante na disciplina

Lembre-se que você deve indicar corretamente o caminho para a figura, no atributo src.

O caminho da imagem no atributo src da tag é indicado por um URL (relativo ou absoluto) que aponta para a localização do arquivo, como

```

```

- caminhos relativos (images/foto.jpg) para arquivos internos
- caminhos absolutos (http://site.com/foto.jpg) para imagens externas

Não utilize barra invertida (\) para caminhos no atributo src da tag em HTML. O padrão web (URLs e caminhos HTML) utiliza estritamente a barra normal/para frente (/).

Embora o Windows use \ para arquivos locais, os navegadores esperam / para encontrar imagens na internet. Se usar \, a imagem pode quebrar, especialmente ao hospedar o site em servidores Linux.

Como usar barras (/) corretamente no src

Aqui estão os exemplos corretos de caminho relativo:

- **Imagem na mesma pasta:**

```

```

- **Imagem em uma subpasta (pasta interna):**

```

```

- **Imagem em uma pasta acima (sair da pasta atual):**

```

```

- **Imagem na raiz do site (iniciando com /):**

```

```

Lembre-se:

1. Sempre use /: substitua todas as \ por / no src
2. Caminho Relativo: Use ./ ou apenas o nome da pasta para indicar o local atual (ex: src="img/foto.jpg")
3. Evite caminhos absolutos locais: Nunca use C:\Users\...\imagem.jpg, pois isso só funcionará no seu computador

Inserindo ícones

Outro elemento interessante para você utilizar em uma página web é a inclusão de ícones. Em HTML, esse recurso é utilizado de forma similar a inclusão de uma fonte, que veremos no conteúdo de CSS.

Um dos recursos bastante utilizados para a inclusão de ícones é o Google Fonts Icon (<https://fonts.google.com/icons>), que oferece um conjunto vasto de ícones disponíveis. O ideal é salvar os ícones que serão utilizados em uma pasta, sempre no formato SVG.

Há várias maneiras pelas quais um ícone pode ser inserido em uma página HTML:

- A linha abaixo deve ser inserida na seção <head> do HTML para que um ícone seja colocado na aba da página

```
<link rel="icon" type="image/png" href="../ícones/mail.png">
```

- Utilize a tag para inserir ícones na página, como em menus, rodapés ou ao lado de textos

```

```

- Se o seu arquivo HTML estiver com a meta tag charset="UTF-8" na <head>, você pode simplesmente copiar o símbolo (ex: 🚀) e colar diretamente no código

```
<p>Ícone com imagem copiada:<span style="font-size:30px;">🚀</span></p>
```

- Usar o formato &#x (Unicode) seguido do código hexadecimal e fechar com ;

```
<p>Contato: <span >&#x260E;</span> (43) 99999-9999</p>
```

Lembre-se:

1. Formatos: Use SVG para ícones escaláveis (melhor qualidade) ou PNG com fundo transparente.
2. A imagem deve ser preferencialmente quadrada (32x32 ou 16x16 pixels)
3. Alt Text: Sempre use o atributo alt para descrição (ex: alt="Logo"), essencial para acessibilidade
4. Tamanho: Defina a altura e largura com CSS ou atributos width/height para evitar distorções ou lentidão no carregamento
5. Organização: Mantenha todos os ícones em uma pasta única (ex: /assets/icons/ ou /images/)

Aprender a utilizar a tag semântica <figure>

Bem, agora que você já sabe como inserir uma imagem, deve estar se perguntando para que serve a tag <figure> e como ela se difere da tag . Vamos entender isso agora.

Enquanto a tag é usada para incorporar uma imagem em um documento HTML, a tag <figure> é usada para organizar **semanticamente** o conteúdo de uma imagem no documento HTML. Ou seja, seu uso é indicado para auxiliar na organização semântica de sua página, assim como os outros elementos semânticos vistos na aula anterior (e.g., section, nav, article, header, footer). Assim, a tag <figure> também pode ser utilizada como uma substituta de um elemento <div>, tornando o código mais compreensível.

Exemplo com o uso de <div>	Exemplo com o uso de <figure>
<pre><!DOCTYPE html> <html lang="pt-br"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial- scale=1.0"> <title>Minha página</title> </head> <body> <p>Exemplo de figura com <code>&lt;div></code> </p> <div> <p> Figura de um meme </p> </div> </body> </html></pre>	<pre><!DOCTYPE html> <html lang="pt-br"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial- scale=1.0"> <title>Minha página</title> </head> <body> <p>Exemplo de figura com <code>&lt;figure></code> </p> <figure> <figcaption>Figura de um meme</figcaption> </figure> </body> </html></pre>

É possível perceber que não foi utilizada nenhuma propriedade de estilo no código, e, ao comparar os dois resultados, há uma pequena diferença no alinhamento da imagem e da legenda.

Entretanto, além das alterações padrão de alinhamento e estilo que a tag `<figure>` oferece, sua principal vantagem não é essa, mas sim a de possibilitar que os programas (como por exemplo as *Search Engines*) entendam melhor seu conteúdo e significado, além de nós, humanos.

Pesquise quais são as outras possibilidades de utilização para a tag `<figure>`.

Inserir figuras em seu Curriculum Vitae (CV) (atividade prática)

Nessa atividade você irá complementar o conteúdo do seu CV criado na atividade anterior, incorporando o aprendizado sobre inclusão de figuras e ícones em páginas HTML. Para isso, as seguintes ações deverão ser realizadas:

1. Crie a estrutura de pastas necessárias para armazenar a atividade (siga o exemplo abaixo):

Curriculo

```
├── index.html
├── imagens
│   ├── img01.jpg
│   └── img02.jpg
└── icones
    ├── icon01.svg
    └── icon02.svg
```

2. Abra o arquivo da atividade anterior, referente à construção de uma página com seu CV;
3. Insira uma imagem sua, logo abaixo do seu nome;
4. Insira um ícone antes de cada informação apresentada nos bullets points (e-mail, linkedin e cidade);
5. Logo após a seção "Resumo", insira uma seção contendo um cabeçalho H2 chamado "ODS que pretendo contribuir", e, logo abaixo, apresente uma foto de um ODS do qual você acredita que pode contribuir agora ou futuramente. Você pode encontrar as fotos de cada ODS nesse link - <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>

Algumas regras para essa atividade:

- Utilize as tags semânticas <figure> e
- Insira uma legenda para as fotos inseridas
- Faça o download das imagens e dos ícones, colocando os arquivos nos diretórios "imagens" e "ícones", respectivamente
- Não utilize nenhum código CSS, pois isso será visto posteriormente em sala de aula
- Faça a validação do seu código HTML no site da W3C, pelo link: <https://validator.w3.org/>

- Entregue o arquivo .zip do projeto no moodle, na atividade "Atividade prática - criar uma página com seu Curriculum Vitae - com imagens"

Aprender a criar formulários

Um outro importante recurso muito utilizado em páginas web refere-se à criação de formulários. Com a introdução de HTML5, foram criados diversos recursos para auxiliar em sua criação de preenchimento dos campos, bem como o meio para validá-los. A proposta dessa atividade é que você aprenda a utilizar os diferentes campos e meios de validação para criar formulários efetivos em sua página.

Tag <form>

O primeiro elemento que devemos aprender para isso é o elemento <form>. Ele é o responsável pela criação de um formulário em sua página, sendo um container para a entrada de diferentes elementos, que serão utilizados para compor os campos do formulário. Dessa forma, sempre que iniciar a construção de um formulário, insira o código a seguir:

```
<form>
<!--insira aqui os campos do formulário-->
</form>
```

Somente com o uso da tag <form>, não temos o suficiente para um formulário. Vamos identificar os elementos comumente utilizados para a entrada dos dados desse formulário.

Tag <input>

Um dos elementos mais comumente utilizado é o elemento <input>, que pode ser representado visualmente de diversas formas, dependendo do valor do atributo type. Veja uma lista com exemplos de valores possíveis para o atributo type da tag <input>:

```
<input type="text"> (tipo padrão)
<input type="button">
<input type="checkbox">
<input type="color">
<input type="date">
```



```
<input type="email">
<input type="file">
<input type="image">
<input type="number">
<input type="password">
<input type="radio">
<input type="range">
<input type="reset">
<input type="search">
<input type="submit">
<input type="tel">
<input type="time">
<input type="url">
```

Esses tipos possibilitam inserir campos no formulário de acordo com o valor desejado. Por exemplo, ao criar o tipo password, para a inclusão de senha, os caracteres de entrada ficam mascarados. Ao incluir um campo do tipo email, o valor de entrada passa a ser validado automaticamente para garantir que seja um endereço de e-mail formatado corretamente.

Tag <label>

Outro elemento muito importante na construção de um formulário é o <label>, utilizado para definir um rótulo a um determinado elemento, como, por exemplo, um elemento <input>. Esse rótulo é importante para auxiliar na acessibilidade, uma vez que pode ser utilizado por usuários de leitores de tela, lendo o rótulo em voz alta, ao focar no elemento. Além disso, ele auxilia na organização do formulário.

Para usar o <label> apropriadamente, é importante se atentar a essa dica, apresentada pela W3C:

Ao criar um <label>, utilize o atributo "for" informando um valor igual ao atributo "id" do elemento relacionado ao label.

Além dessas, você pode encontrar outras tags, tais como:

- Select: cria uma lista no formato *drop-down*
- Textarea: cria um campo de texto com múltiplas listas

Essas e outras tags de formulário podem ser encontradas neste:

https://www.w3schools.com/html/html_form_elements.asp

Para praticar, crie um novo arquivo chamado login.html, e insira o código a seguir

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Login</title>
</head>

<body>
  <form>
    <label for="username">Usuário:</label><br>
    <input type="text" id="username" name="username"><br>
    <label for="pwd">Senha:</label><br>
    <input type="password" id="pwd" name="pwd">
  </form>
</body>

</html>
```

OBSERVAÇÃO: veja que o atributo "name" foi utilizado no <input>. Ele é usado para fazer referência a elementos via JavaScript (que veremos mais tarde), e também para fazer referência a dados de formulário após seu envio. Ou seja, é importante inserir esse atributo, pois os elementos do formulário com um atributo "name" terão seus valores passados ao enviar um formulário.

Envio de formulário

Após o preenchimento dos campos, é necessário que haja um meio para o usuário enviar as informações preenchidas. Isso pode ser feito por meio do atributo com type="submit" em um elemento <input>. Esse tipo de input permite coletar a entrada do usuário, que poderá ser processada posteriormente, como faremos nas atividades em JavaScript.

Inclua o código a seguir, destacado em vermelho:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Login</title>
</head>

<body>
  <form>
    <label for="username">Usuário:</label><br>
    <input type="text" id="username" name="username"><br>
    <label for="pwd">Senha:</label><br>
    <input type="password" id="pwd" name="pwd">
    <br> <!-- quebra de linha -->
    <br> <!-- quebra de linha -->
    <input type="submit" value="Enviar">

  </form>
</body>

</html>
```

Campos obrigatórios

Você já deve ter identificado que é comum em alguns formulários a obrigatoriedade do preenchimento de um campo. Atualmente, com HTML5, é possível definir essa validação por meio do atributo "required", que faz essa validação do campo, informando ao usuário sua obrigatoriedade quando ele submete o formulário. Esse atributo não requer nenhum valor, bastando informá-lo no elemento, conforme o exemplo a seguir, destacado em vermelho.

```
<input type="text" id="username" name="username" required><br>
<input type="password" id="pwd" name="pwd" required>
```

Dica de preenchimento de campo

Um outro atributo comumente utilizado é o *placeholder*, que possibilita informar uma pequena dica ao usuário de como um elemento <input> deve ser preenchido, normalmente utilizado para especificar o formato de preenchimento. Veja um exemplo de código a seguir, utilizando esse atributo.

```
<input type="text" id="username" name="username" placeholder="não
utilize acento" required><br>
```

Demais atributos

Além dos atributos mencionados, também podemos utilizar diversos outros atributos, para definir o comportamento dos elementos `<input>`. Veja a seguir um resumo de alguns desses atributos:

- *value*: especifica um valor inicial para um campo de entrada.
- *target*: especifica onde exibir a resposta recebida após o envio do formulário (similar ao que inserimos em um link).
- *method*: especifica o método HTTP a ser usado ao enviar os dados do formulário (veremos sobre isso quando iniciarmos o conteúdo de JavaScript).
- *readonly*: especifica que um campo de entrada é somente leitura.
- *min*: especifica o valor mínimo para um input.
- *max*: especifica o valor máximo para um input.

Criar um formulário (atividade prática)

Essa atividade tem como objetivo explorar o conhecimento adquirido sobre formulários, visto na seção anterior. Para isso, você deverá seguir os seguintes passos:

1. Crie um arquivo chamado exemploform.html
2. Crie um formulário dentro desse arquivo, com campos para:
 - a. Nome completo
 - b. Idade
 - c. Email
 - d. Conteúdo de maior interesse
 - e. Deixe sua opinião
 - f. Senha
 - g. Enviar (botão)

Para essa atividade, siga atentamente as seguintes instruções:

- Os campos *Nome completo*, *Idade*, *E-mail* e *Senha* devem ser obrigatórios
- O campo de *e-mail* deve conter uma “dica” com o texto “insira um e-mail válido”
- O campo *Idade* deve aceitar somente números, com um valor mínimo de 18 e máximo de 120
- O campo *Senha* deve ser mascarado
- O campo de *Conteúdo de maior interesse* deve apresentar as opções (devendo a opção JavaScript estar selecionada por padrão):
 - HTML
 - CSS
 - JavaScript
- O campo *Deixe sua opinião* deve ser um tipo <textarea> com atributos rows="5" cols="30"
- Não utilize nenhum código CSS, conforme já mencionado, esse conteúdo será visto posteriormente em sala de aula
- Faça a validação do seu código HTML no site da W3C, pelo link:
<https://validator.w3.org/>
- Entregue o arquivo .html no Moodle, na atividade “Atividade prática - Formulário”